

$$B_1 = (\vec{u}_1; \dots; \vec{u}_n) \quad \left| \begin{array}{l} \text{dokážeme postupně} \\ \text{obě implikace:} \end{array} \right.$$

$$B_2 = (\vec{v}_1; \dots; \vec{v}_n)$$

$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}$ platí: $Qu_i = v_i$; pak

$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ máme

$$v_i \cdot v_j = (Qu_i) \cdot (Qu_j) = u_i \cdot \underbrace{Q^T Q}_{\substack{\text{ortogonální} \\ I_n}} u_j = u_i \cdot u_j$$

; neboli pro elementární matice $G_1 = (a_{ij})$; $G_2 = (b_{ij})$
pro $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$

$$\text{platí } a_{ij} = u_i \cdot u_j = v_i \cdot v_j = b_{ij} \Rightarrow \underline{\underline{G_1 = G_2}}$$

$\Leftarrow$ máme; že $G_1 = G_2$; neboli $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$
platí $u_i \cdot u_j = v_i \cdot v_j$ $\triangle$

$\rightarrow$ dle tvrzení 6.4 ve skriptech $\exists$ lin. zobrazení

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ s.t. $\forall i: f(u_i) = v_i$; tedy platí:

$$\vec{v}_i = f(\vec{u}_i) = u_{i1} f(e_1) + \dots + u_{in} f(e_n) \quad \text{ kde } \quad \text{linearity}$$

$$\vec{u}_i = (u_{i1}; u_{i2}; \dots; u_{in})^T$$

$\rightarrow$ dle red tedy matice $M = (f(e_1); \dots; f(e_n))$ splňuje

$$\vec{v}_i = M \vec{u}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$\rightarrow$ tedy již stačí pouze ukázat; že M
je ortogonální.

$$\text{máme } u_i^* \cdot u_j = (v_i)^* \cdot v_j = (Mu_i)^* \cdot (Mu_j)$$

$$= u_i^* (M^* \cdot M) \cdot u_j \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\};$$

$$u_i^* \cdot u_j = u_i^* (M^* M) u_j \quad \text{ } \triangle \quad M^* M = I_n$$

$\rightarrow$ to není tak triviální

označ $N = (\vec{u}_1 | \vec{u}_2 | \vec{u}_3 | \dots | \vec{u}_n)$ matice $n \times n$; pak

$$\text{tedy máme } N^T \cdot N = N^T M^* M N$$

$\hookrightarrow \forall i, j$ platí $\triangle$; to lze zapsat jako GLR a tu
pak lze převést do této maticové rovnosti.

N je regulární; neboť $(u_1; \dots; u_n)$ je báze.

tedy $\exists N^{-1} \Rightarrow$ vztáhne inverze postupně zleva i zprava

$$N^T \cdot N = N^T M^* M N \Leftrightarrow N = M^* M N \Leftrightarrow I_n = M^* M$$

což je ekvivalentní podmínka ortogonalit M .

tedy M ortogonální a navíc $\forall i \in \{1, \dots, n\}: Mu_i = v_i$